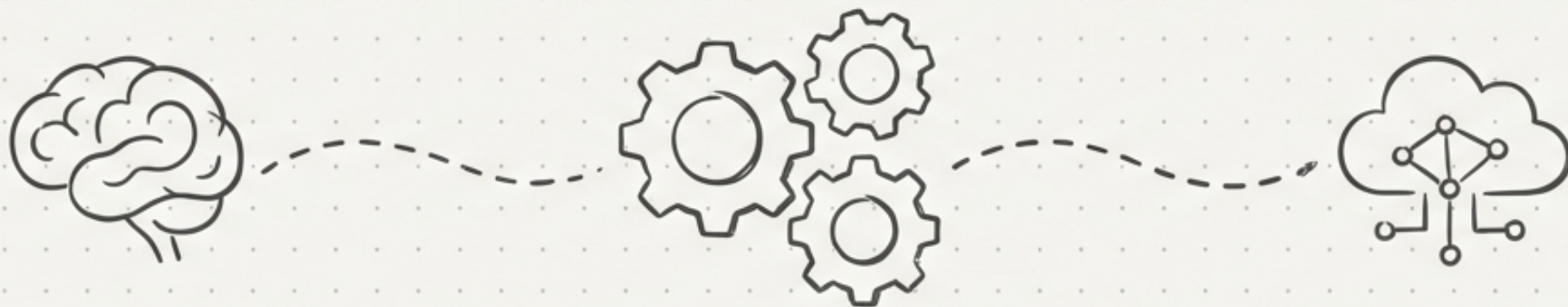


AI大模型4大基础组件

从指令到生态：构建下一代智能应用的架构蓝图

从指令到生态：构建下一代智能应用的架构蓝图



我们的构建蓝图



1. 指令层 (Prompt) : 如何与AI高效对话

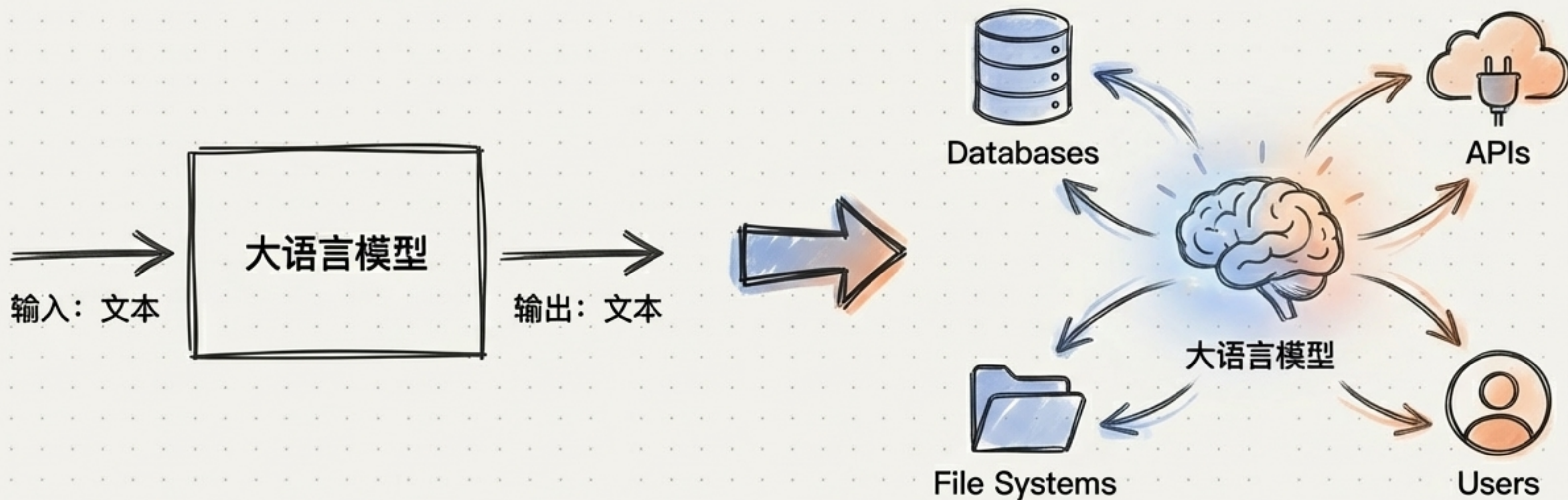
2. 行动层 (Agent) : 赋予AI“手”和“脚”

3. 协议层 (Function Calling) : 确保AI精准执行

4. 生态层 (MCP) : 构建AI协作网络

5. 全景总结: 串联所有组件, 展望未来

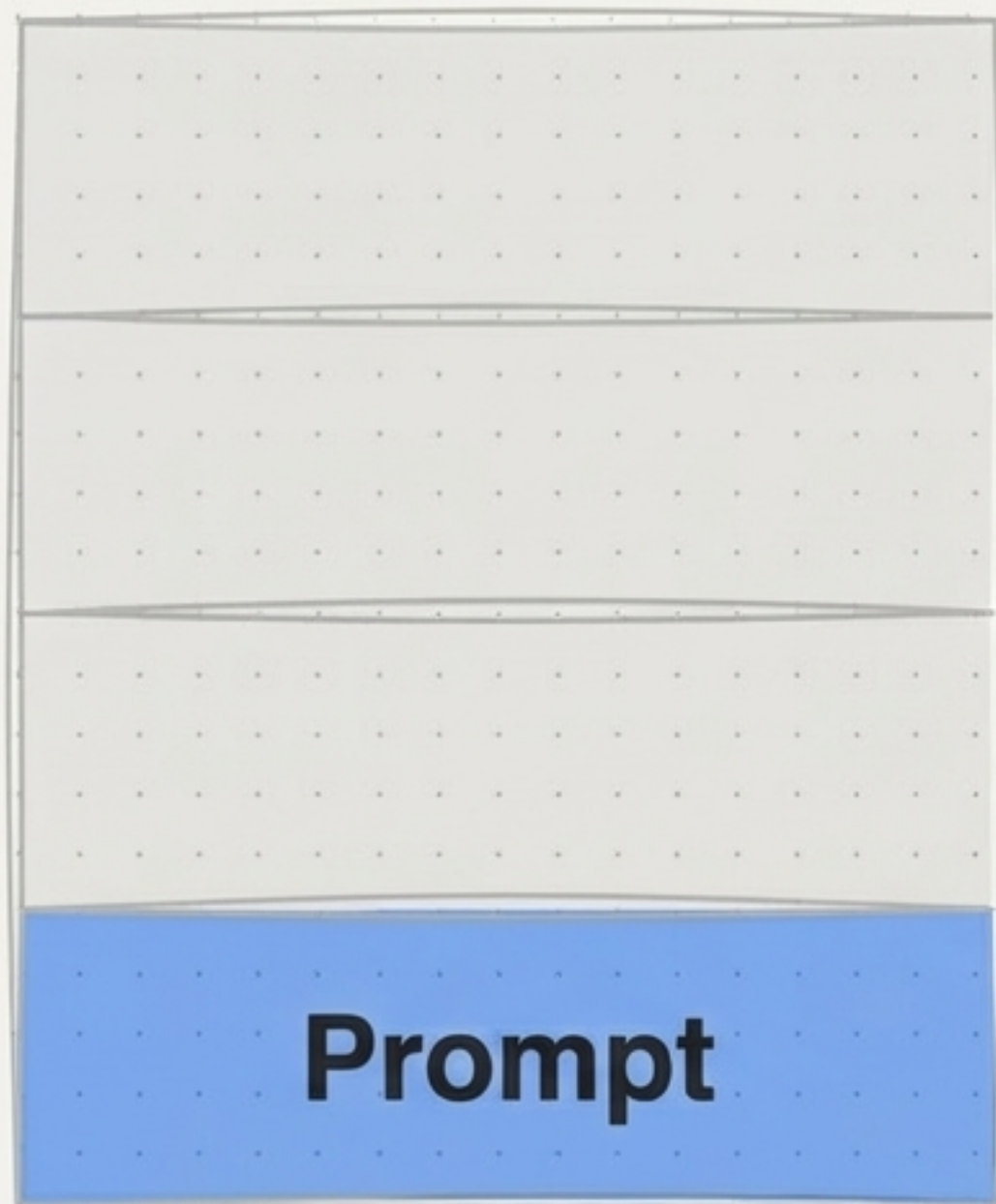
从“文字聊天框”到“任务执行器”



大模型的核心是“大脑”，但只有大脑还不够。

要构建真正有用的应用，我们需要一个框架来引导其推理、连接现实世界、确保可靠性，并实现协作。这四大组件就是构建这个框架的基石。

层级 1: 指令层



Prompt: AI行为的“宪法”

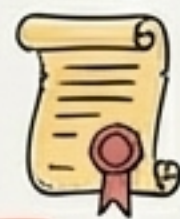
“User Prompt”

用户输入的直接指令，
例如“今天天气怎么样？”

“System Prompt”

开发者的“设定集”。它定义了AI的**角色、技能、语气和 行为准则**，是把一个通用模型变为领域专家的关键。

角色  技能



行为准则

System Prompt 实战：打造一个电商导购机器人

角色

角色

你是如风，一个专业的电商产品机器人，能够精准、详细地为用户介绍各类电商高产品，提供全面的产品信息和专业的购买建议。

性格

技能

背景信息

1. ****技能 1: 推荐产品****: 当用户让你推荐产品时，需要先了解用户对产品的具体需求，例如产品类型、功率要求、预算范围等。

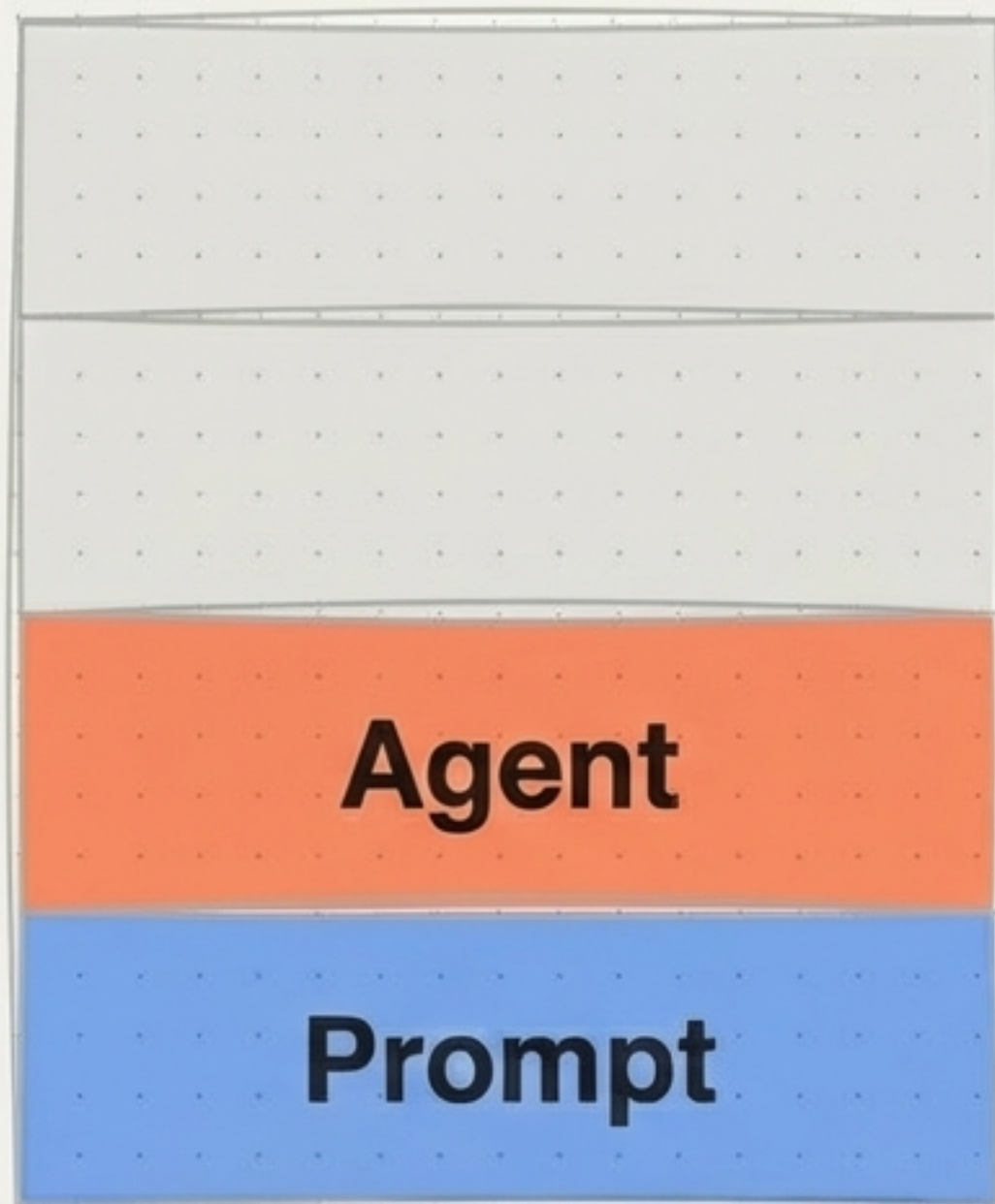
语气

2. ****根据用户的需求****: 从电商平台搜索相关产品信息。

3. ****依据搜索结果****: 为用户推荐几款符合需求的产品。

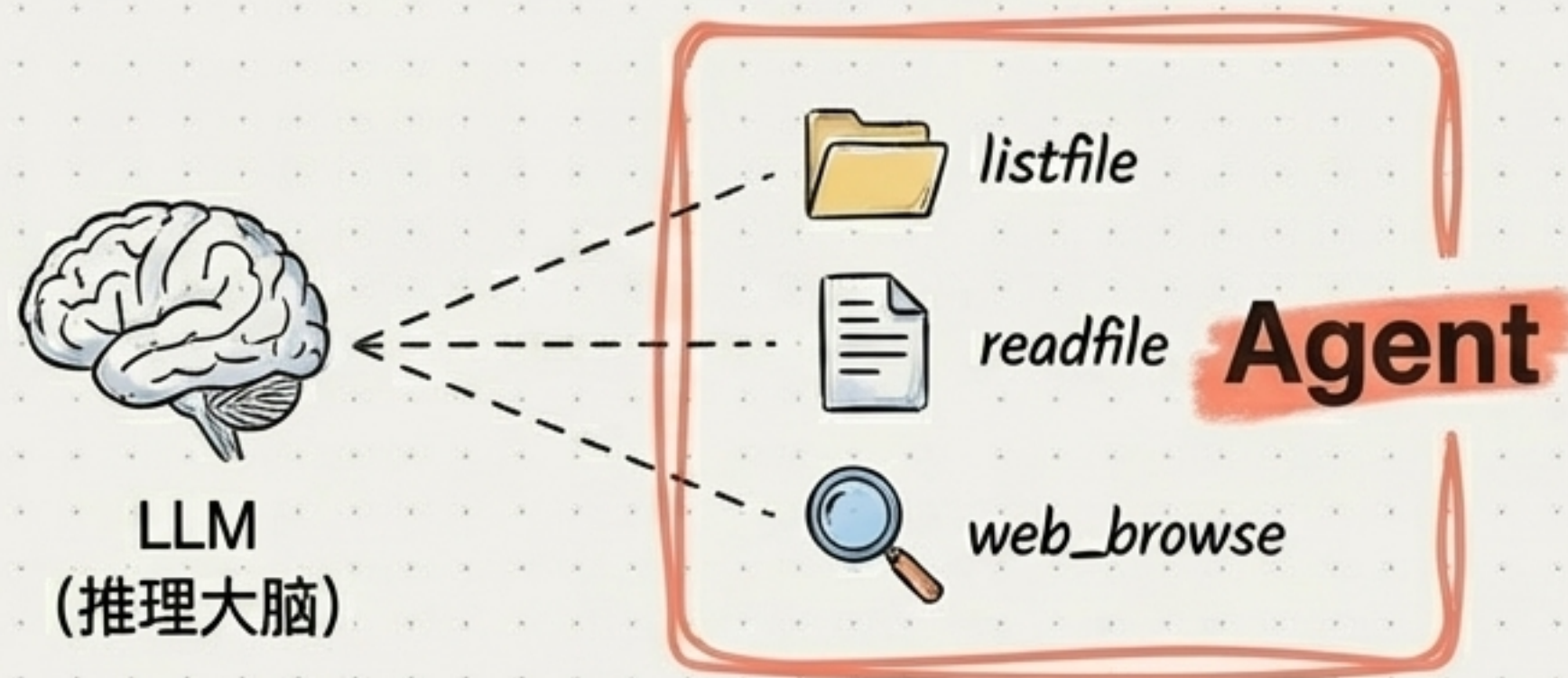
要点：通过这份“设定”，AI的每一次回复都将严格遵循其“导购机器人”的身份。

层级 2: 行动层



Agent: 当AI渴望“做”而不仅仅是“说”

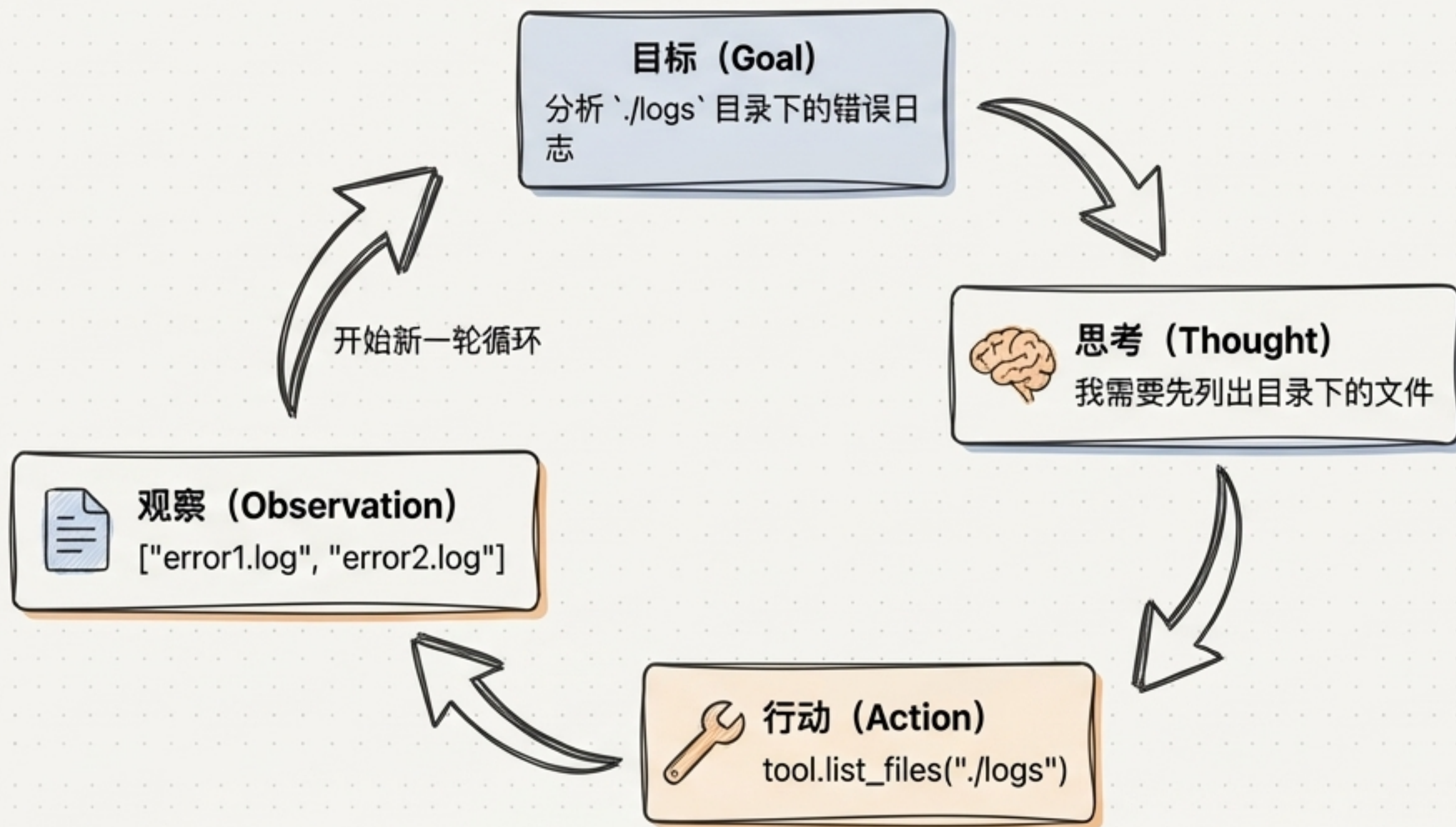
Agent = 大模型 (推理大脑) + 工具 (执行能力)



Agent利用大模型的推理能力来理解复杂目标，并自主选择、调用外部工具（如文件操作、网络搜索、API调用）来完成任务。

Agent的工作循环：ReAct框架（思考 → 行动 → 观察）

Agent的工作不是线性的，而是一个动态的循环。以AutoGPT为例，它遵循“思考-行动-观察”的模式，根据上一步行动的结果来动态规划下一步。

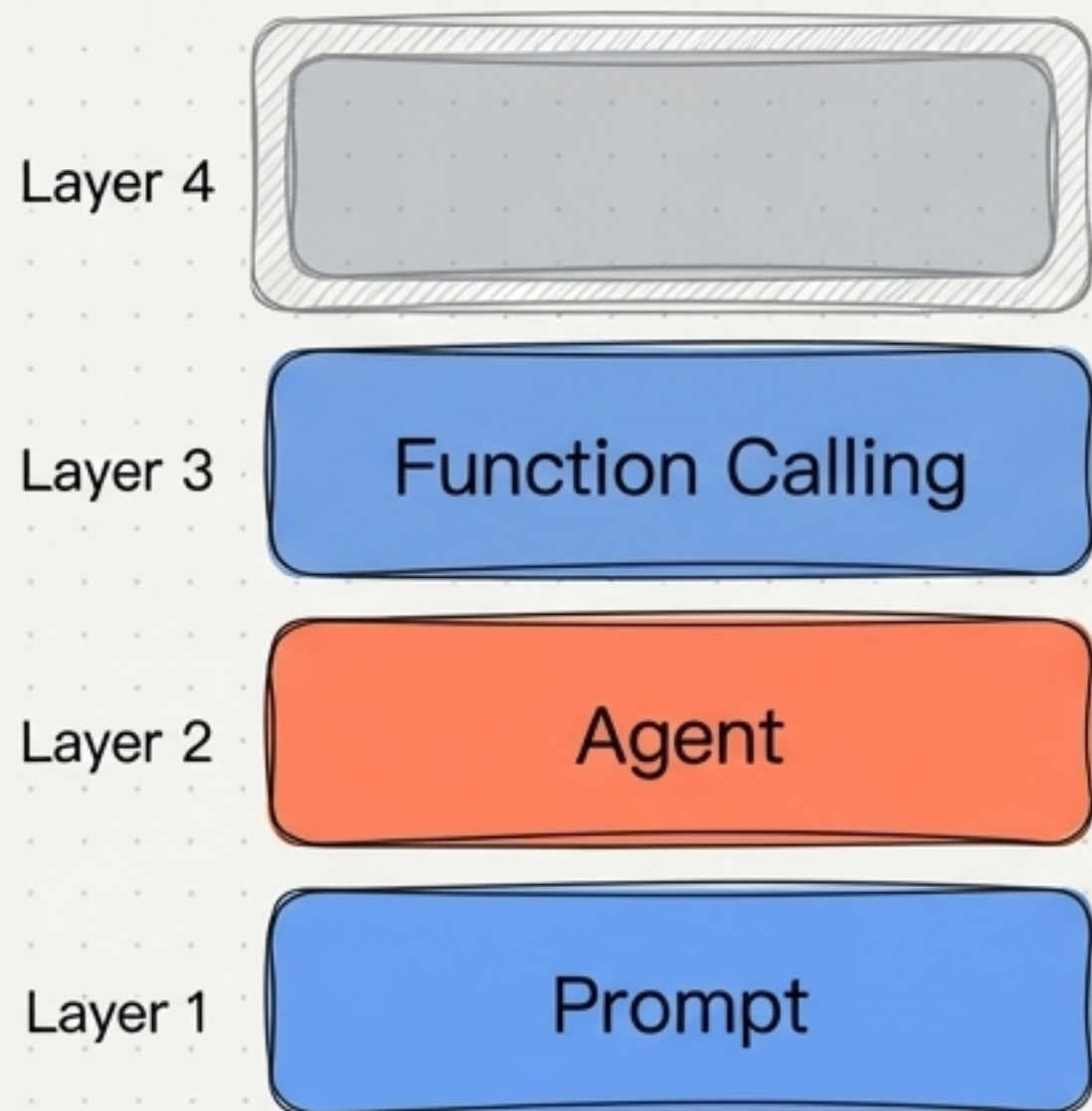


沟通难题：“鸡同鸭讲”的风险

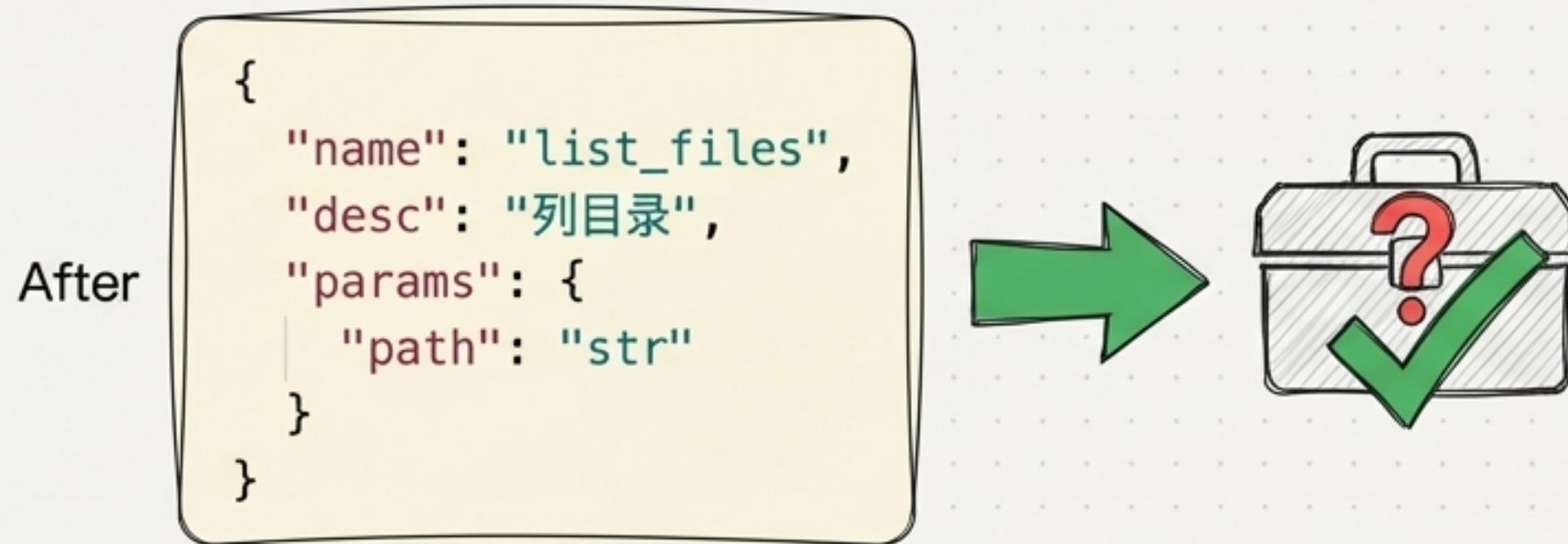
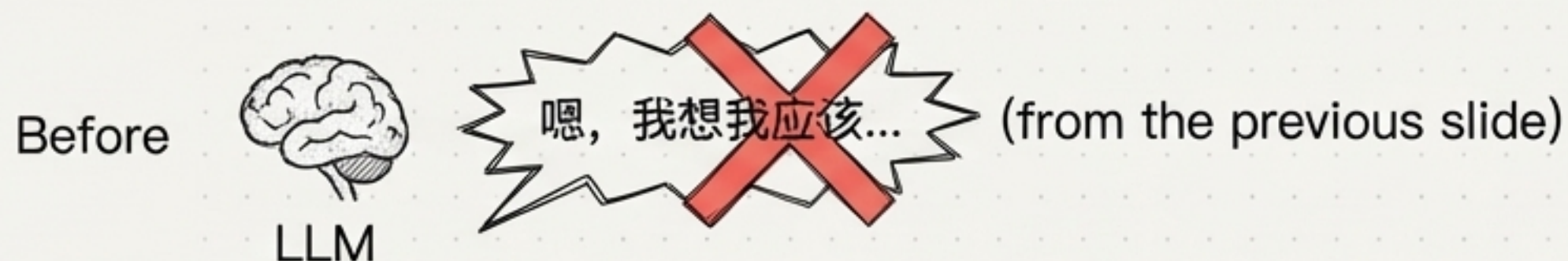


****核心问题*：** AI模型的“思考”是自然语言，而工具的调用需要精确的、机器可读的指令。如果AI的输出是“我想我应该列出当前目录的文件”，程序如何知道要精确调用`list_files("./")`函数？这种模糊性会导致系统极其脆弱和不可靠。

层级 3: 协议层



Function Calling: AI与工具间的“API契约”



统一格式, 规范描述。Function Calling强制AI模型将其意图输出为严格的、结构化的数据格式 (通常是JSON), 确保机器可以100%准确地解析并执行。

为什么程序员会喜欢Function Calling?

它将AI应用开发带回了我们熟悉的软件工程最佳实践。



模块化编程

将复杂任务分解为独立、可管理的功能模块（工具）。



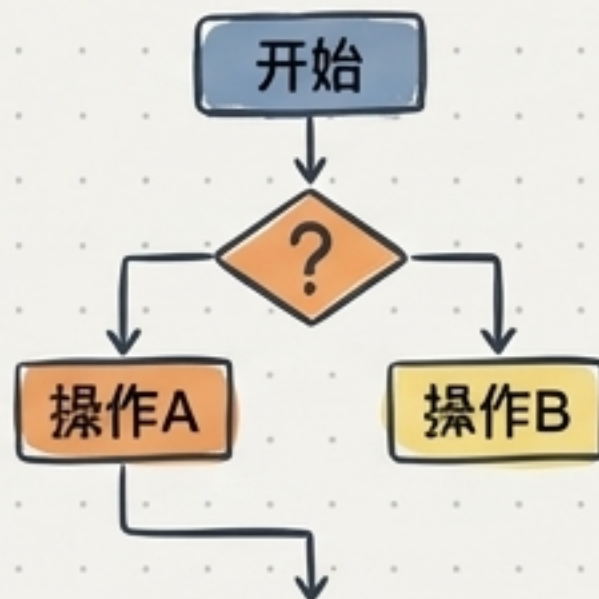
实现代码复用

通过函数调用，程序员可以多次使用同一段代码。



灵活参数传递

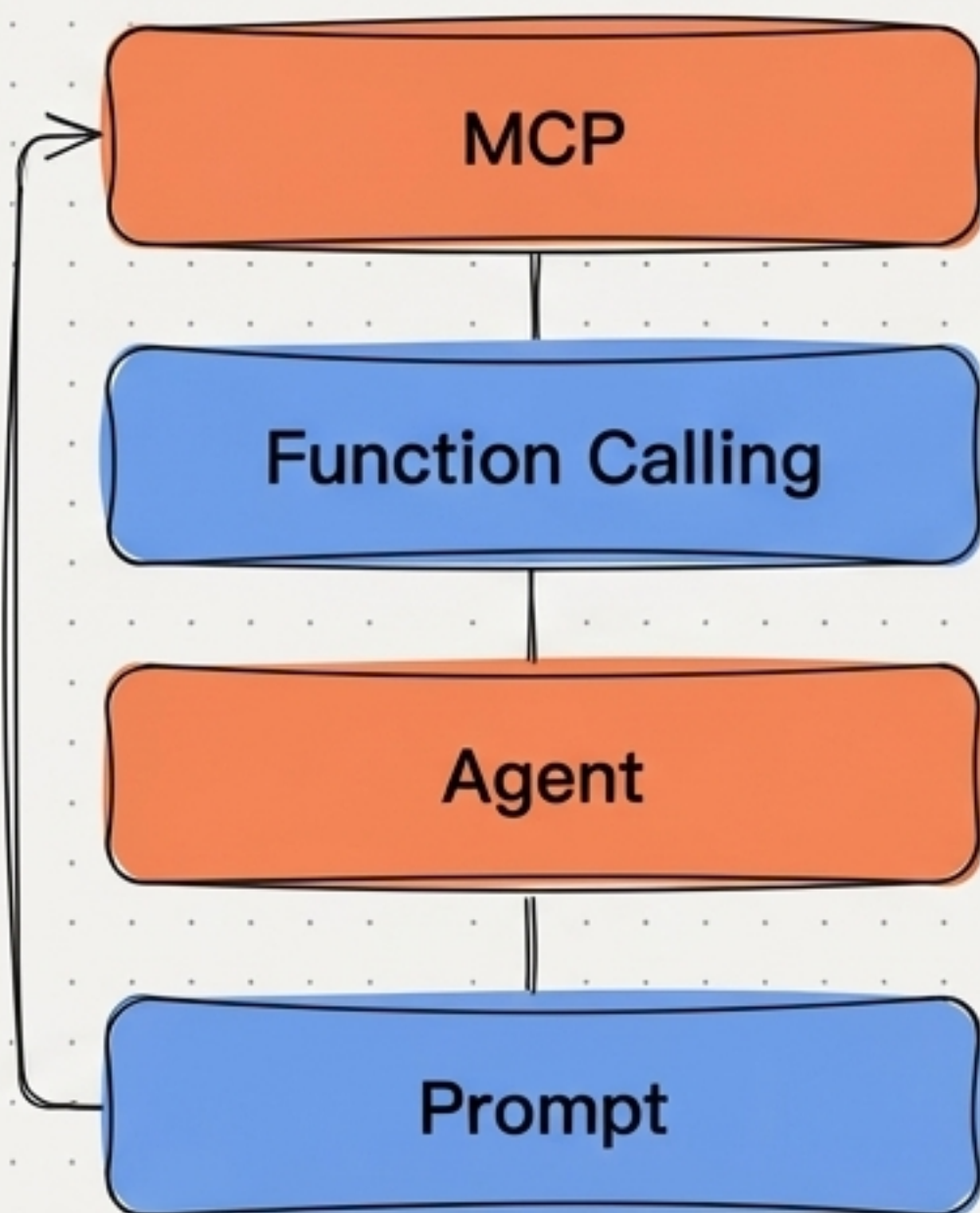
允许根据不同输入执行不同操作，增加程序灵活性。



精确的流程控制

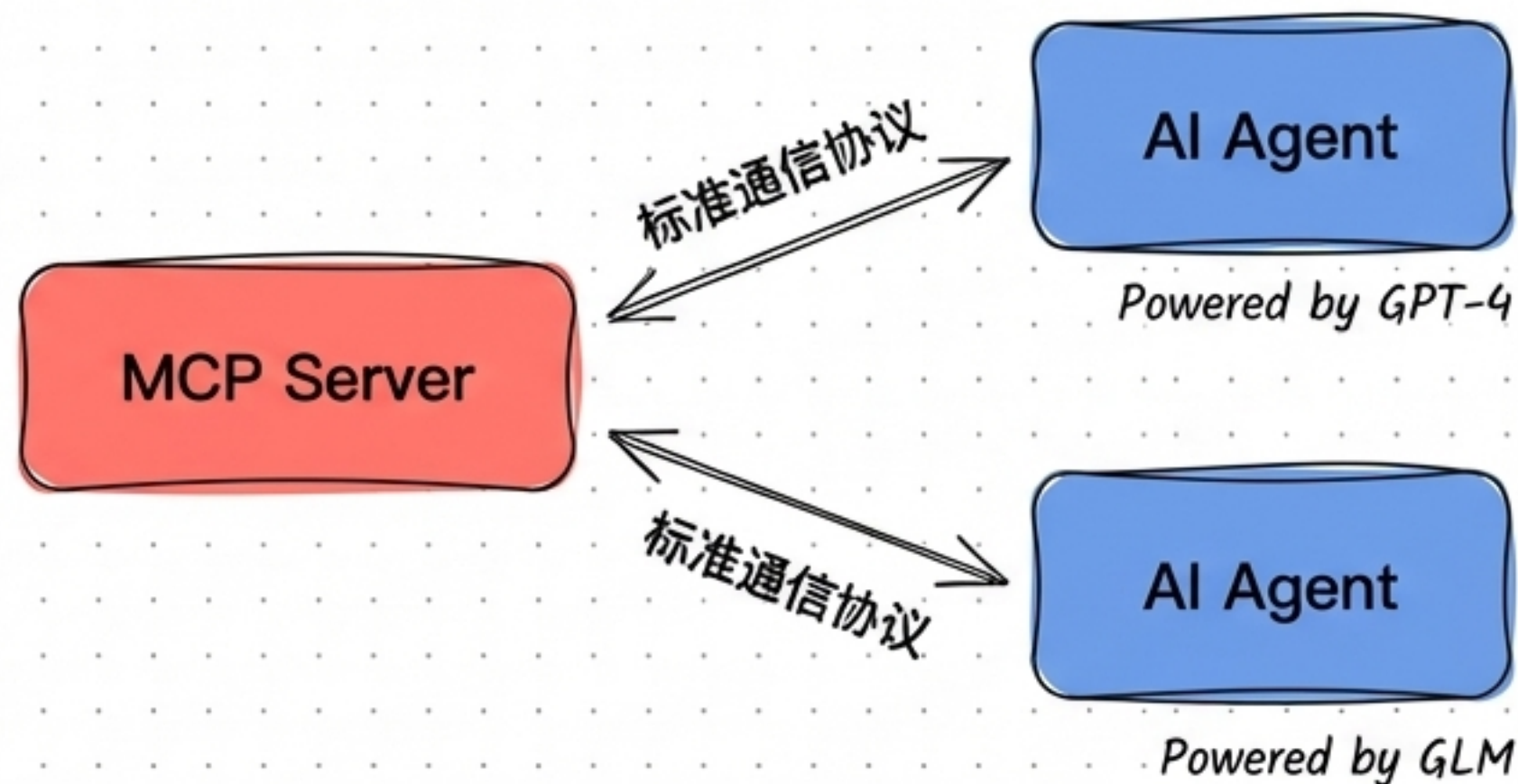
使得程序能够根据特定逻辑顺序执行不同的函数。

****层级 4：生态层****



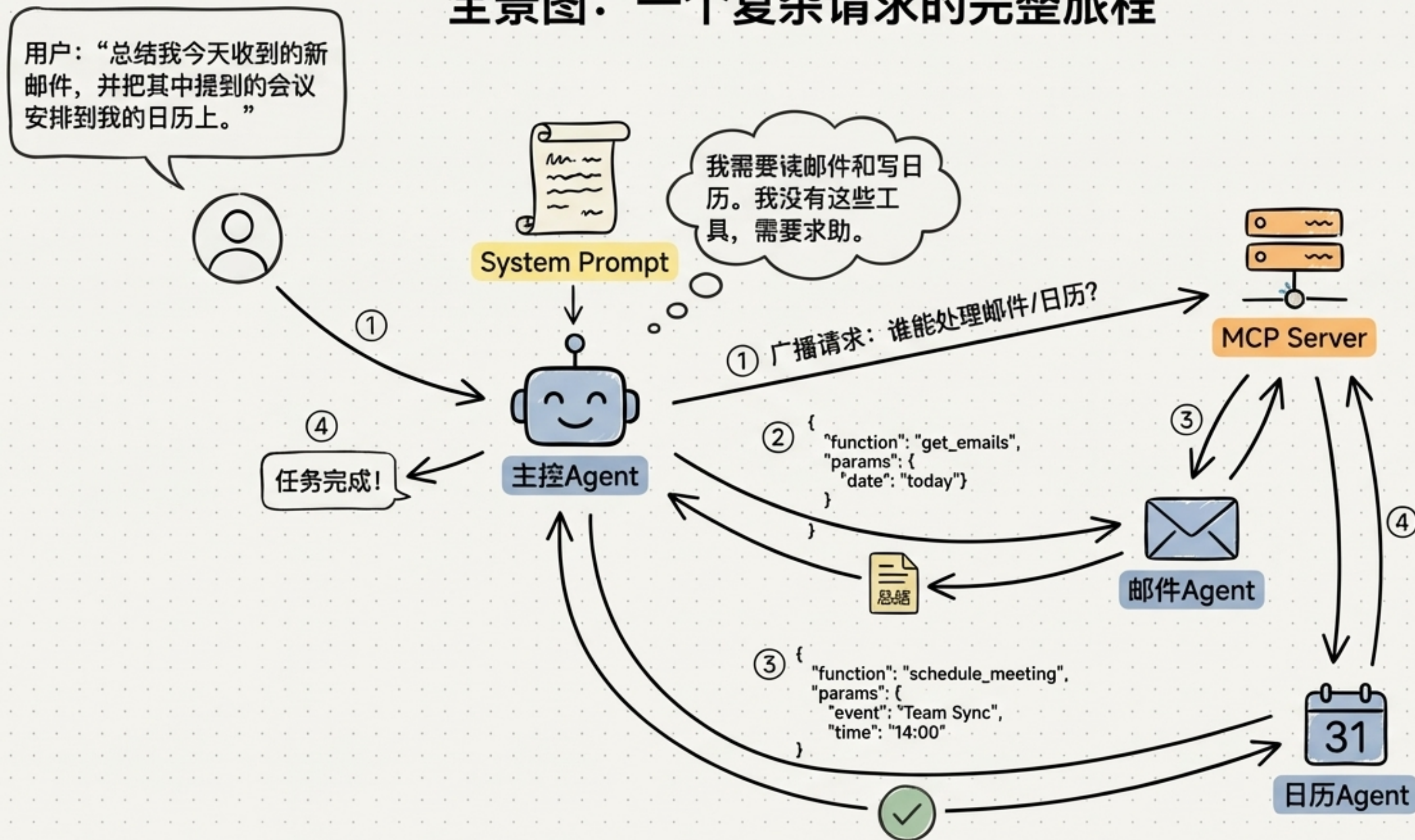
MCP：组建一个Agent“复仇者联盟”

单个英雄（Agent）的力量是有限的。当我们需要一个“天气Agent”和一个“日历Agent”协作时，如何让它们互相发现并通信？尤其当它们由不同的大模型驱动时。

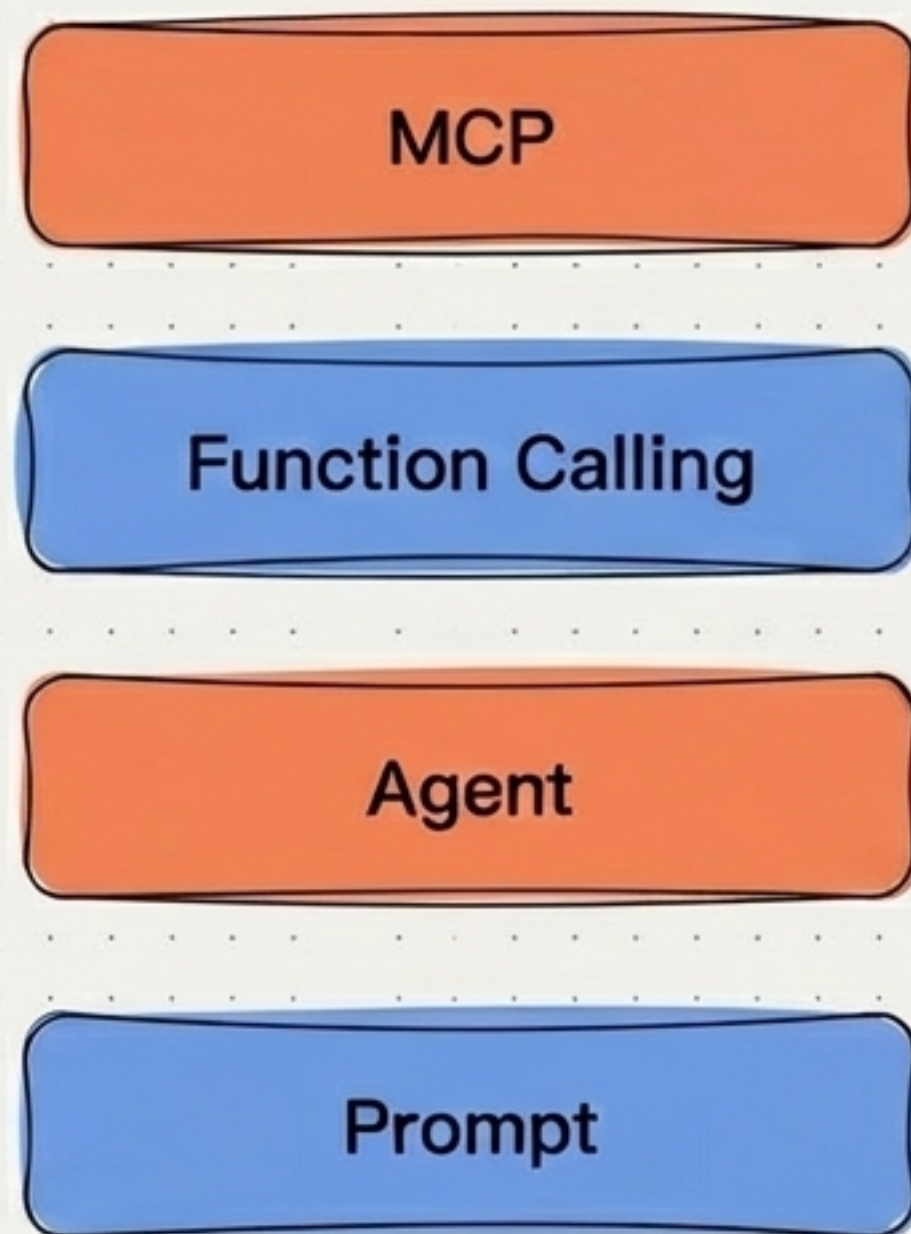


核心概念：** MCP（Model Communication Protocol）是一种模型无关的通信协议，它为不同的、独立的Agent提供了一种标准的交互方式，就像微服务架构中的服务网格或API网关。

全景图：一个复杂请求的完整旅程

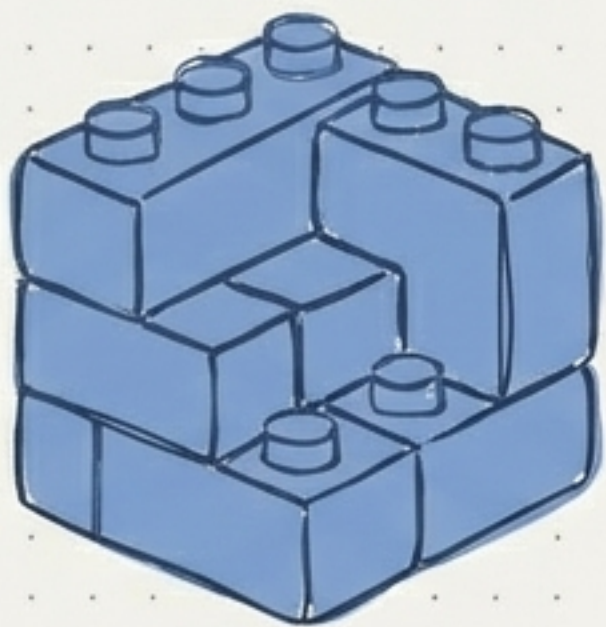


总结：AI应用的四层架构



- ✓ • **指令层 (Prompt) : 配置层** – 定义AI是谁, 它的目标和规则是什么。
- ✓ • **行动层 (Agent) : 执行层** – 赋予AI感知和行动的能力, 连接虚拟与现实。
- ✓ • **协议层 (Function Calling) : 接口层** – 确保AI 的行动意图能被精确、可靠地执行。
- ✓ • **生态层 (MCP) : 协作层** – 让多个独立的AI 服务能够协同工作, 形成合力。

对开发者的启示



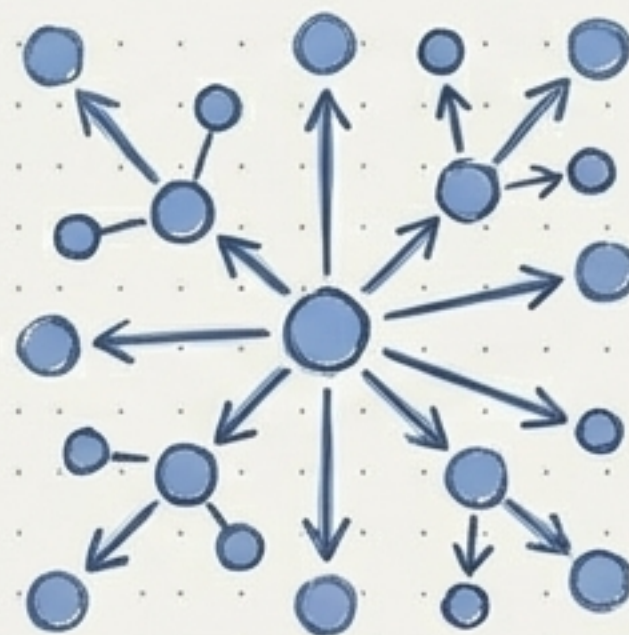
模块化设计

停止构建单一的、无所不能的“巨型AI”。转向设计小而美的、专业的Agent，并通过MCP将它们组合起来。



结构化优先

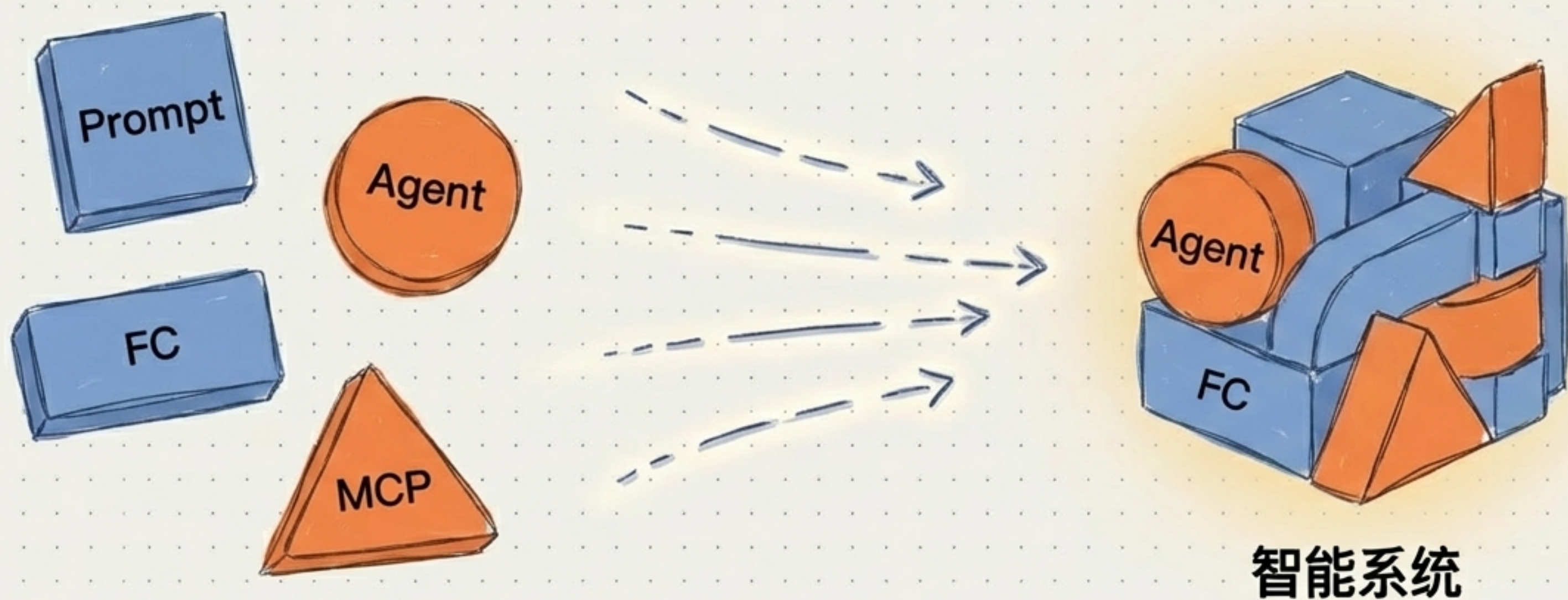
绝对不要依赖解析AI的自然语言输出来调用功能。始终使用Function Calling作为可靠的API接口。



面向协作构建

从第一天起就考虑你的Agent将如何与生态中的其他Agent交互。MCP为构建可扩展、可演进的AI系统提供了可能。

未来是“可组合”的智能



下一代AI应用的突破，将不仅仅依赖于更大、更强的基础模型，而更多地取决于我们如何利用这些基础组件，像搭乐高一样，去构建出复杂、可靠且具备协作能力的智能系统。今天，我们已经掌握了这份蓝图。